FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 2SA-I 24004 — 20044 (Version B) / 22044 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

PHYSICS SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 20044 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. In optical fibre information travels in the form of:

(A) Electrical signal
(B) Sound signal
(C) Microwaves signal
(D) Light signal

آپٹیکل فائبر میں انفارمیشن کس شکل میں منتقل ہوتی ہے؟

(A) الیکٹریکل سگنل
(B) ساؤنڈ سگنل
(C) مائیکرو ویو سگنل
(D) لائٹ سگنل

Q2. The half-life of an isotope is 1 year, its percentage left after 3 years is:

(A) 50%
(B) 25%
(C) 12.5%
(D) 75%

ایک آئسوٹوپ کی ہاف لائف 1 سال ہے۔ 3 سال بعد اس کی کتنی مقدار بچی ہوگی؟

Q3. In $X + {}_{8}O^{17} \longrightarrow {}_{7}N^{14} + {}_{2}He^{4}$ what is X?

(A) ${}_{1}H^{2}$
(B) ${}_{0}n^{1}$
(C) ${}_{-1}e^{0}$
(D) ${}_{1}H^{1}$

مساوات $X + {}_{8}O^{17} \longrightarrow {}_{7}N^{14} + {}_{2}He^{4}$ میں X کیا ہے؟

Q4. In half hour 180 waves are passing through a point in a river. Time period of the wave is:

(A) 1s
(B) 0.1s
(C) 180s
(D) 10s

ایک دریا میں ایک مقام سے آدھے گھنٹے میں 180 لہریں گزرتی ہیں۔ لہر کا ٹائم پیریڈ ہے۔

Q5. The sound energy passing per unit area per second is measured in:

(A) dm
(B) W/m^2
(C) Hz
(D) dB

ایک سیکنڈ میں ایک یونٹ ایریا سے گزرنے والی صوتی توانائی _____ میں ماپی جاتی ہے۔

Q6. An object is at 60cm from lens and the image is at 20cm, the magnifications is:

(A) 1
(B) 40
(C) 1/3
(D) 3

اگر ایک آبجیکٹ لینز سے 60cm پر ہو جبکہ امیج لینز سے 20cm پر ہو تو میگنیفیکیشن کیا ہوگی؟

Q7. Human ear can respond to the intensity of:

(A) $10^{-13}Wm^{-2}$ to $10Wm^{-2}$
(B) $10^{-12}Wm^{-2}$ to $1Wm^{-2}$
(C) $10^{-15}Wm^{-2}$ to $0.1Wm^{-2}$
(D) $10^{-14}Wm^{-2}$ to $100Wm^{-2}$

انسانی کان کس شدت کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے؟

Q8. Potential difference between two points is 20V. The work needed to shift 10 coulomb charge from one point to other will be:

(A) 10J (B) 100J

(C) 200J (D) 2J

دو پوائنٹس کے مابین پوٹینشل فرق 20V ہے۔ 10 کولمب کے چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

Q9. How long does it take a current of 50 mA to transfer 10 C charge?

(A) 200s (B) 300s

(C) 400s (D) 50s

50 ملی ایمپیئر کرنٹ کو 10 کولمب کے چارج کی منتقلی میں کتنا وقت لگے گا؟

Q10. Determine R_e for the circuit: (A resistor circuit diagram with $R_1=2\Omega$, $R_2=2\Omega$, $R_3=4\Omega$ is printed in the source scan.)

(A) 16Ω (B) 8Ω

(C) 2Ω (D) 12Ω

دیے گئے سرکٹ کا R_e کیا ہوگی؟

Q11. If $I_p = 100\ I_s$, the turn ratio of transformer is:

(A) 100:1 (B) 1:10

(C) 10:1 (D) 1:100

اگر $I_p = 100\, I_s$ ہو تو ٹرانسفارمر کی ٹرنز ریشو کیا ہوگی؟

Q12. The output of a NOR gate is 1 when:

(A) A = 1, B = 1 (B) A = 0, B = 1

(C) A = 1, B = 0 (D) A = 0, B = 0

ایک NOR گیٹ کا آؤٹ پٹ کس صورت میں 1 ہوگا؟

PHYSICS SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 24004 (B) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: NOTE:- Answer all the questions from Sections 'B' and 'C' on the separately provided answer book. SECTION – B (Marks 33) — Q.2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

Q2. (Marks 3) (i) Compare the time periods of a pendulum in Islamabad and Mount Everest. — OR — Enlist the necessary conditions to produce echo.

(i) ایک پینڈولم کے اسلام آباد اور ماؤنٹ ایورسٹ میں ٹائم پیریڈ کا موازنہ کریں۔ — یا — گونج پیدا کرنے کے لیے ضروری شرائط تحریر کریں۔

Q2. (Marks 1x3) (ii) Describe the factors affecting the loudness of sound. — OR — Briefly explain damping. Discuss its graphical form.

(ii) آواز کی بلندی کو متاثر کرنے والے عوامل بیان کریں۔ — یا — ڈیمپنگ کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کی گرافکل شکل بھی بیان کریں۔

Q2. (Marks 3) (iii) What will be the speed of light in diamond that has a refractive index of 2.42? — OR — Briefly elaborate mutual induction. Make a schematic diagram. Write its units.

(iii) ایک ہیرے کا ریفریکٹو انڈیکس 2.42 ہے۔ اس میں روشنی کی رفتار کیا ہوگی؟ — یا — میوچل انڈکشن کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کا خاکہ بنائیں۔ اس کی اکائی لکھیں۔

Q2. (Marks 3) (iv) Two small, equally charged metal spheres, having charge 5 µC each are placed at a distance of 4.0 cm between them. Calculate the magnitude of force. — OR — Find the power delivered to an air conditioner when it draws a current of 12 A when connected to a power supply of 210 V.

(iv) دو چھوٹے، برابر چارج (5µC) والے دھاتی گولے ایک دوسرے سے 4.0 cm کے فاصلے پر رکھے ہیں۔ ان کے درمیان قوت بتائیں۔ — یا — ایک ایئر کنڈیشنر 210V کی پاور سپلائی پر 12A کرنٹ استعمال کرے تو اس کی پاور معلوم کریں۔

Q2. (Marks 3) (v) Light enters from air into glass of refractive index 1.55 at an angle of 35°. What is the value of angle of refraction of glass? — OR — A battery torch bulb uses 8 cells (each of 1.5 V) to glow. If resistance of the bulb is 10Ω, determine the current.

(v) روشنی ہوا سے گلاس (ریفریکٹو انڈیکس 1.55) میں 35° کے زاویے پر داخل ہوتی ہے۔ گلاس کا اینگل آف ریفریکشن معلوم کریں۔ — یا — ایک ٹارچ کا بلب 1.5V کے 8 سیل سے روشن ہوتا ہے۔ اگر بلب کی مزاحمت 10 اوہم ہو تو کرنٹ کی مقدار معلوم کریں۔

Q2. (Marks 3) (vi) An electric heater working at a potential difference of 240 V draws 30 A of current. How much electrical energy will it consume in 90 minutes? — OR — Radium-226 undergoes alpha decay. Write the reaction equation, and determine the identity of daughter nucleus.

(vi) ایک الیکٹرک ہیٹر 240V کے پوٹینشل فرق پر کام کر کے دوران 30A کرنٹ استعمال کرتا ہے۔ 90 منٹ میں کتنی الیکٹریکل انرجی استعمال کرے گا؟ — یا — ریڈیم 226 میں الفا ڈیکے ہوتا ہے۔ اس کے ری ایکشن کی مساوات لکھیں۔ اور بیٹی نیو کلیئس کی شناخت کریں۔

Q2. (Marks 3) (vii) Briefly explain the Right-Hand Rule for the case of current passing through a solenoid. — OR — Discuss NOR gate with its circuit diagram, symbol and truth table.

(vii) ایک سولینائیڈ سے گزرنے والے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — NOR گیٹ کو اس کی سرکٹ ڈایاگرام، سمبل اور ٹرتھ ٹیبل کے ساتھ مختصر بیان کریں۔

Q2. (Marks 1x3) (viii) Briefly elaborate the methods to increase the resultant force on armature of DC motor. — OR — Compare RAM and ROM memories.

(viii) DC موٹر کے آرمیچر پر حاصل ہونے والی قوت بڑھانے کے طریقے مختصر بیان کریں۔ — یا — RAM اور ROM کا موازنہ کریں۔

Q2. (Marks 3) (ix) A 24V battery passes a 30mA current through a resistor. Find value of resistance used in this circuit. — OR — State Right Hand Rule for current passing through a conductor placed inside a uniform magnetic field.

(ix) ایک 24V کی بیٹری ایک رزسٹر میں سے 30mA کرنٹ گزارتی ہے۔ سرکٹ میں استعمال شدہ رزسٹنس کی قیمت بتائیں۔ — یا — یکساں مقناطیسی میدان میں رکھے گئے کنڈکٹر سے گزرنے والے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول بیان کریں۔

Q2. (Marks 1x3) (x) Elaborate transmission of signal through optical fiber. — OR — Differentiate analogue and digital electronics.

(x) آپٹیکل فائبر میں سگنل کی ترسیل کی وضاحت کریں۔ — یا — اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں فرق بیان کریں۔

Q2. (Marks 2+1) (xi) What will be the atomic mass and atomic number of the nuclei that comes after beta decay of Thorium (Th-234)? What is its name? — OR — Determine the electrostatic force between Nitrogen nucleus (having 7 protons) and the valence electron which is at a distance of 4.8nm from the nucleus.

(xi) تھوریم (Th-234) کے بیٹا ڈیکے کے بعد بننے والے نیوکلیئس کا اٹامک ماس اور اٹامک نمبر کیا ہوگا؟ اس کا نام بتائیں۔ — یا — نائٹروجن کے نیوکلیئس میں 7 پروٹون ہیں اور ویلنس الیکٹران اس سے 4.8 nm کے فاصلے پر ہے۔ دونوں میں الیکٹروسٹیٹک فورس معلوم کریں۔

Note: SECTION – C (Marks 20) — Note: Answer the following questions. (4 x 5 = 20)

درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 3+1+1) Q.3 Show that motion of a Simple Pendulum is SHM. Derive formulae of its time period and frequency. — OR — Explain force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Also draw diagrams.

Q.3 ثابت کریں کہ سمپل پینڈولم کی حرکت SHM ہوتی ہے۔ اس کے ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کے فارمولے بھی اخذ کریں۔ — یا — یکساں مقناطیسی میدان میں کرنٹ بردار کنڈکٹر پر لگنے والی فورس کی وضاحت کریں۔ نیز ڈایاگرام بھی بنائیں۔

Q4. (Marks 2+1+2) Q.4 Explain combination of capacitors in parallel with diagram. Also give its characteristics and derive a relation for its equivalent capacitance. — OR — SONAR sends ultrasound signal to sea bed. It is received back after 9.2 s. If speed of sound in water is 1500 ms^{-1}. Find the depth of sea bed.

Q.4 کیپیسٹر کے پیرالل میں کمبینیشن کی وضاحت ڈایاگرام کے ساتھ کریں۔ اس کی خصوصیات بھی بتائیں اور اس کی ایکویویلنٹ کیپیسٹنس کے لیے ریلیشن اخذ کریں۔ — یا — SONAR سمندر کی تہہ سے سمندر کی تہہ کی جانب الٹراساؤنڈ سگنل بھیجتا ہے جو 9.2 سیکنڈ کے بعد واپس موصول ہوتا ہے۔ اگر پانی میں آواز کی رفتار $1500ms^{-1}$ ہو تو سمندر کی گہرائی معلوم کریں۔

Q5. (Marks 1+3+1) Q.5 Elaborate the working of compound microscope. Draw ray diagram. Determine its magnifying power. — OR — Discuss the use of logic gates in: a. e-mail login b. Front and back door bell

Q.5 کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ کے کام کی وضاحت کریں۔ اس کی رے ڈایاگرام بنائیں۔ نیز اس کی میگنیفائنگ پاور معلوم کریں۔ — یا — درج ذیل میں لاجک گیٹس کے استعمال پر بحث کریں: a. ای میل لاگن b. فرنٹ اور بیک ڈوربیل

Q6. (Marks 3+1+1) Q.6 Explain nuclear fission reaction in detail along with diagram and nuclear equation. — OR — Differentiate primary and secondary memories. Why are both needed in computers?

Q.6 نیوکلیئر فشن ری ایکشن کی تفصیلی وضاحت کریں نیز ڈایاگرام اور نیوکلیئر مساوات بھی لکھیں۔ — یا — پرائمری اور سیکنڈری میموری میں فرق بتائیں۔ کمپیوٹر میں دونوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

VERSION D

PHYSICS SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 22044 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The most suitable means of continuous communication between a satellite and earth is:

(A) Ultrasonic waves
(B) Sound waves
(C) Any light waves
(D) Radio waves

زمین اور سیٹلائٹ کے مابین مسلسل کمیونیکیشن کے لیے موزوں ترین ذریعہ کیا ہے؟

(A) الٹراسونک لہریں
(B) ساؤنڈ لہریں
(C) کوئی بھی لائٹ لہریں
(D) ریڈیو لہریں

Q2. The half-life of a certain isotope is 1 day. What quantity of it will be left after 2 days?

(A) 1/4
(B) 1/8
(C) 1/16
(D) 1/2

ایک مخصوص آئسوٹوپ کی ہاف لائف 01 دن ہے؟ 2 دن بعد اس کی کتنی مقدار بچی ہوگی؟

Q3. When $_{92}U^{235}$ ejects a beta particle (β^-), the number of protons left in the nucleus are:

(A) 92
(B) 93
(C) 89
(D) 91

جب $_{92}U^{235}$ ایک بیٹا پارٹیکل (β^-) خارج کرتا ہے تو نیوکلیئس میں کتنے پروٹون بچیں گے؟

Q4. 360 waves are passing through a point in a river in one hour. Time period of the wave is:

(A) 1s
(B) 10s
(C) 100s
(D) 0.1s

ایک دریا میں ایک مقام سے ایک گھنٹے میں 360 لہریں گزرتی ہیں۔ لہر کا ٹائم پیریڈ ہے۔

Q5. The sound energy passing per unit area per second is called:

(A) Intensity of sound
(B) Pitch of sound
(C) Frequency
(D) Loudness

ایک سیکنڈ میں ایک یونٹ ایریا سے گزرنے والی ساؤنڈ انرجی _____ کہلاتی ہے۔

(A) آواز کی شدت
(B) آواز کی پچ
(C) فریکوئنسی
(D) لاؤڈنیس

Q6. An object is at 30cm from a lens and the image is at 10cm, the magnifications is:

(A) 1
(B) 3
(C) 10
(D) 1/3

اگر ایک آبجیکٹ لینز سے 30cm پر ہو جبکہ امیج لینز سے 10cm پر ہو تو میگنیفیکیشن کیا ہوگی؟

Q7. Human ear can respond to the intensity of:

(A) $10^{-13}Wm^{-2}$ to $10Wm^{-2}$
(B) $10^{-12}Wm^{-2}$ to $1Wm^{-2}$
(C) $10^{-15}Wm^{-2}$ to $0.1Wm^{-2}$
(D) $10^{-14}Wm^{-2}$ to $100Wm^{-2}$

انسانی کان کس شدت کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے؟

Q8. If 5 joule work is needed to shift 10 coulomb charge from one point to another, the potential difference between the points is:

(A) 5V
(B) 2V
(C) 0.5V
(D) 10V

اگر 10 کولمب کے ایک چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ منتقل کرنے کے لیے 5 جول ورک کی ضرورت ہو تو پوائنٹس کے مابین پوٹینشل فرق کیا ہوگا؟

Q9. How long does it take a current of 10 mA to deliver 30 C charge?

(A) 30s
(B) 300s
(C) 3000s
(D) 3s

ایک 10 ملی ایمپیئر کرنٹ کو 30 کولمب چارج کی ترسیل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟

Q10. Determine R_c for the circuit: (A resistor circuit diagram with $R_1=4\Omega$, $R_2=4\Omega$, $R_3=4\Omega$ is printed in the source scan.)

(A) 4Ω (B) 2Ω

(C) 12Ω (D) 6Ω

دیے گئے سرکٹ کا R_c کیا ہے؟

Q11. If turn ratio of a transformer is 100, then:

(A) N_s = N_p/100 (B) N_s = 100/N_p

(C) V_s = V_p/100 (D) I_p = 100I_s

اگر ایک ٹرانسفارمر کی ٹرنز ریشو 100 ہو تو:

Q12. The output of a NAND gate is 0 when:

(A) A = 1, B = 1 (B) A = 0, B = 1

(C) A = 1, B = 0 (D) A = 0, B = 0

ایک NAND گیٹ کا آؤٹ پٹ کس صورت میں 0 ہوگا؟

PHYSICS SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 24004 (D) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: NOTE:- Answer all the questions from Sections 'B' and 'C' on the separately provided answer book. SECTION – B (Marks 33) — Q.2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

Q2. (Marks 3) (i) If the length of a pendulum is doubled, what will be its time period? — OR — Briefly describe the factors affecting the magnitude of induced emf.

(i) اگر پینڈولم کی لمبائی دوگنی کر دی جائے تو اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا؟ — یا — انڈیوسڈ emf کے میگنیٹیوڈ پر اثر انداز ہونے والے عوامل مختصر بیان کریں۔

Q2. (Marks 3) (ii) Give three differences between loudness and pitch. — OR — Compare RAM and ROM memories.

(ii) لاؤڈنیس اور پچ کے درمیان تین فرق بیان کریں۔ — یا — RAM اور ROM کا موازنہ کریں۔

Q2. (Marks 3) (iii) What will be the speed of light in glass that has a refractive index of 1.5? — OR — State Right Hand Rule for current passing through a conductor placed inside a uniform magnetic field.

(iii) ایک گلاس جس کا ریفریکٹو انڈیکس 1.5 ہو، اس میں روشنی کی رفتار کیا ہوگی؟ — یا — یکساں مقناطیسی میدان میں رکھے گئے کنڈکٹر سے گزرنے والے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول بیان کریں۔

Q2. (Marks 3) (iv) Two small, equally charged metal spheres, having charge 9μC each are placed at a distance of 4.0cm. Calculate the magnitude of force acting on these. — OR — An electric geyser working at a potential difference of 240 V draws 20 A of current. How much electrical energy will it consume in 2 hours?

(iv) دو چھوٹے، برابر چارج (9μC) والے دھاتی گولے ایک دوسرے سے 4.0 cm کے فاصلے پر رکھے ہیں۔ ان پر عمل کرنے والی قوت بتائیں۔ — یا — ایک الیکٹرک گیزر 240V کے پوٹینشل فرق پر کام کر کے دوران 20A کرنٹ استعمال کرتا ہے۔ دو گھنٹے میں کتنی الیکٹریکل انرجی استعمال کرے گا؟

Q2. (Marks 3) (v) Light enters from air into water at an angle of 35° and it is refracted through 18°. What is refractive index of water? — OR — A battery torch bulb uses 4 cells (each of 1.5 V) to glow. If resistance of the bulb is 20.0 Ω, determine the current.

(v) روشنی ہوا سے پانی میں 35° کے زاویے سے داخل ہوتی ہے اور 18° کے زاویے سے ریفریکٹ ہوتی ہے۔ پانی کا ریفریکٹو انڈیکس کیا ہوگا؟ — یا — ایک ٹارچ کا بلب 1.5V کے 4 سیل سے روشن ہوتا ہے۔ اگر بلب کی مزاحمت 20 اوہم ہو تو کرنٹ کی مقدار معلوم کریں۔

Q2. (Marks 3) (vi) Find the power supplied to an electric iron, drawing 6A current when connected to a 200V power supply. — OR — Cobalt-60 undergoes beta decay. Write its reaction equation. Determine the identity of daughter nucleus.

(vi) اگر ایک استری 200V کی پاور سپلائی پر 6A کرنٹ استعمال کرے تو اس کی پاور معلوم کریں۔ — یا — کوبالٹ 60 میں بیٹا ڈیکے ہوتا ہے۔ اس کے ری ایکشن کی مساوات لکھیں۔ اور بیٹی نیوکلیئس کی شناخت کریں۔

Q2. (Marks 3) (vii) Briefly explain the Right-Hand Rule for the case of current passing through a solenoid. — OR — A 12 V battery passes a 1A current through a resistor. Find value of resistance used in this circuit.

(vii) ایک سولینائیڈ سے گزرنے والے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — ایک 12V کی بیٹری ایک رزسٹر میں سے 1A کرنٹ گزارتی ہے۔ سرکٹ میں استعمال شدہ رزسٹنس کی قیمت بتائیں۔

Q2. (Marks 1+2) (viii) How electrons are deflected by an electric field? Show it by a diagram. — OR — Briefly elaborate mutual induction. Make a schematic diagram. Write its units.

(viii) ایک الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرانز کیسے ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں؟ ڈایاگرام سے واضح کریں۔ — یا — میوچل انڈکشن کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کا خاکہ بنائیں۔ اس کی اکائی لکھیں۔

Q2. (Marks 1x3) (ix) Discuss an AND gate with its circuit diagram, symbol and truth table. — OR — Briefly explain the function of the shock absorber. (application of the damped oscillation).

(ix) AND گیٹ کو اس کی سرکٹ ڈایاگرام، سمبل اور ٹرتھ ٹیبل کے ساتھ مختصر بیان کریں۔ — یا — شاک ابزوربر کے فنکشن کی مختصر وضاحت کریں۔ (ڈیمپڈ آسلیشن کے مطابق)

Q2. (Marks 1.5+1.5) (x) Differentiate between Hardware and Software. — OR — Give three differences of loudness and intensity.

(x) ہارڈویئر اور سافٹویئر میں فرق بیان کریں۔ — یا — لاؤڈنیس اور انٹینسٹی میں تین فرق بیان کریں۔

Q2. (Marks 1x3) (xi) What will be the atomic mass and atomic number of the nuclei that comes after alpha decay of uranium (U-238)? What is its name? — OR — Determine the electrostatic force between carbon nucleus (having 6 protons) and the valence electron which is at a distance of 6.4 nm from the nucleus.

(xi) یورینیم (U-238) کے الفا ڈیکے کے بعد بننے والے نیوکلیئس کا اٹامک ماس اور اٹامک نمبر کیا ہوگا؟ اس کا نام بتائیں۔ — یا — کاربن کے نیوکلیئس میں 6 پروٹون ہیں اور ویلنس الیکٹران اس سے 6.4nm کے فاصلے پر ہے۔ دونوں میں الیکٹروسٹیٹک فورس معلوم کریں۔

> Note: SECTION - C (Marks 20) — Note: Answer the following questions. (4 x 5 = 20)

درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 3+1+1) Q.3 Show that motion of a mass attached to a spring is SHM. Derive formula of its time-period and frequency. — OR — Elaborate the working of refracting telescope. Draw its ray diagram. Determine its magnifying power.

Q.3 ثابت کریں کہ سپرنگ سے جڑے ماس کی حرکت SHM ہوتی ہے۔ اس کے ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کے فارمولے بھی اخذ کریں۔ — یا — ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کے کام کی وضاحت کریں۔ اس کی رے ڈایاگرام بنائیں۔ نیز اس کی میگنیفائنگ پاور معلوم کریں۔

Q4. (Marks 1+2+2) Q.4 Explain combination of capacitors in series with diagram. Also give its characteristics and derive a relation for its equivalent capacitance. — OR —

SONAR sends ultrasound signal towards sea bed. It is received back after 8.3 s. If speed of sound in sea water is 1550 ms^{-1}. Find the depth of sea bed?

Q.4 کیپیسٹر کے سیریز میں کمبینیشن کی وضاحت ڈایاگرام کے ساتھ کریں۔ اس کی خصوصیات بھی بتائیں اور اس کی ایکویویلنٹ کیپیسٹنس کے لیے ریلشن اخذ کریں۔ — یا — SONAR سمندر کی تہہ کی جانب الٹراساؤنڈ سگنل بھیجتا ہے جو 8.3 سیکنڈ کے بعد واپس موصول ہوتا ہے۔ اگر سمندری پانی میں آواز کی رفتار $1550ms^{-1}$ ہو تو سمندر کی گہرائی معلوم کریں۔

Q5. (Marks 3+2) Q.5 Explain turning effect on current carrying coil in a magnetic field with diagrams. — OR — Describe 'word processing' and 'data processing' software. Enlist their characteristics.

Q.5 میگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کوائل کے ٹرننگ ایفیکٹ کی وضاحت ڈایاگرام کے ساتھ کریں۔ — یا — ورڈ پروسیسنگ اور ڈیٹا پروسیسنگ سافٹویئر کی وضاحت کریں۔ ان کی خصوصیات بھی لکھیں۔

Q6. (Marks 1+2+2) Q.6 What is half life? Derive the formula for number of undecayed atoms. Draw graph of atoms decaying with time. — OR — What is a Cathode Ray Oscilloscope (CRO)? Discuss its working principle with diagram. Give its uses.

Q.6 ہاف لائف کیا ہے؟ غیر منقسم ایٹموں کی تعداد معلوم کرنے کا فارمولا اخذ کریں۔ وقت کے ساتھ ڈیکے ہونے والے ایٹموں کا گراف بھی بنائیں۔ — یا — کیتھوڈ رے آسلو اسکوپ کیا ہے؟ اس کے کام کرنے کے اصول کی ڈایاگرام کے ساتھ وضاحت کریں۔ اس کے استعمال بھی لکھیں۔